

ALFAAA12739

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Oxalacetic acid

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Oxalacetic acid

Cat No. : A12739  
คำฟ้องความหมาย Oxosuccinic acid  
หมายเลข CAS 328-42-7  
สูตรโมเลกุล C4 H4 O5

ผู้จัดจำหน่าย Avocado Research Chemicals Ltd.  
(Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY,  
United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมล begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง.  
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

## Oxalacetic acid

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง             | กลุ่ม 1 B |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 1   |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

## รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

## การปฏิบัติ

P301 + P330 + P331 - หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

## การเก็บรักษา

P403 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี

## การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารบกพร่องการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|------------|-------------|-----------------------|
|------------|-------------|-----------------------|

Oxalacetic acid

|                        |          |     |
|------------------------|----------|-----|
| Butanedioic acid, oxo- | 328-42-7 | >95 |
|------------------------|----------|-----|

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

การสัมผัสกับดวงตา

จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. โปรดติดต่อแพทย์ทันที.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. ให้ดื่มน้ำมากๆ.

อาการและผลกระทบบที่สำคัญที่สุด

ทำให้เกิดแผลไหม้ทุกเส้นทาง. ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร: การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร

การป้องกันตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

5. มาตรการในการดับเพลิง

## Oxalacetic acid

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>), สารเคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟมทนแอลกอฮอล์.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อเมือก.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

อย่าสูดฝุ่นละอองเข้าไป. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. ใช้ภาชนะที่ติดฉลากวันสารเคมีเท่านั้น.

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที.



## Oxalacetic acid

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว เพื่อปกป้องผู้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองवालว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140; พร้อมตัวกรอง EN 141 เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า

มาตรการทางสุขศาสตร์ จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.  
อม

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                 | สีขาวนวล          |
| สถานะทางกายภาพ                 | ผง ของแข็ง        |
| กลิ่น                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น      | ไม่มีข้อมูล       |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | 161 °C / 321.8 °F |
| จุดอ่อนตัว                     | ไม่มีข้อมูล       |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

## Oxalacetic acid

|                                                |                                                               |                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| จุดวาบไฟ                                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| การละลายในน้ำ                                  | ละลายได้                                                      |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                               |                             |
| ส่วนประกอบ                                     | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) |                             |
| Butanedioic acid, oxo-                         | -1.04                                                         |                             |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของแข็ง                     |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| สูตรโมเลกุล                                    | C4 H4 O5                                                      |                             |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 132.07                                                        |                             |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ความเสถียร                            | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.                  |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย               | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                     |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย. |
| ย                                     |                                               |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                 | ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน.  |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง                 | สารออกซิไดซ์รุนแรง.                           |

## Oxalacetic acid

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2).

ารสลายตัว การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

(b) กลุ่ม 1 B

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
ง;

(ค) กลุ่ม 1

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

ผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(f) การก่อมะเร็ง;

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท



## Oxalacetic acid

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) การสัมผัสซ้ำ STOT;                    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท                                                                                                                                                                                                          |
| อวัยวะเป้าหมาย                            | เท่าที่ทราบยังไม่มี.                                                                                                                                                                                                                                             |
| (j) อันตรายจากการสำลัก;                   | ไม่เกี่ยวข้อง<br>ของแข็ง                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ             | คุณสมบัติทางพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน                                                                                                                                                                                                           |
| อาการ /<br>เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า | ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน<br>ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร:<br>การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง<br>และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร |

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความคงอยู่และความสามารถในการ  
ย่อยสลาย  
วิธีะ

ละลายในน้ำได้, ความคงอยู่ไม่แน่นอนไปได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ             | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Butanedioic acid, oxo- | -1.04                                                         | ไม่มีข้อมูล                         |

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาสนี้จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

## Oxalacetic acid

## งต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอินทรีย์ถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
งไม่ได้ใช้ จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ.  
อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ปริมาณมากจะมีผลกระทบต่อ pH และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

หมายเลขสหประชาชาติ

UN3261

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

ของแข็งที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งเป็นกรด อินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ประเภทความเป็นอันตราย

8

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

IMDG/IMO

หมายเลขสหประชาชาติ

UN3261

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

ของแข็งที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งเป็นกรด อินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ประเภทความเป็นอันตราย

8

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

IATA

หมายเลขสหประชาชาติ

UN3261

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.\*

ประเภทความเป็นอันตราย

8

Oxalacetic acid

กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ             | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, oxo- | 328-42-7    | ไม่อยู่ในรายการ                                            | ไม่อยู่ในรายการ                                                                       |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทริปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปีนส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ             | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| Butanedioic acid, oxo- | -                                        | -                                   | X    | X     | 206-329-8 | X    | X   | -     | -    |      | X    | KE-27566 |

| ส่วนประกอบ             | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Butanedioic acid, oxo- | 328-42-7    | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## Oxalacetic acid

## 16. ข้อมูลอื่น

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| เตรียมโดย        | ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม     |
| วันออกเอกสาร     | 05-พ.ย.-2553                              |
| วันปรับปรุงแก้ไข | 22-เม.ย.-2567                             |
| สรุปการแก้ไข     | ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่. |

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

## คำอธิบาย

|                                                                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี                                                                                                | TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)<br>ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา |
| EINECS/ELINCS -<br>บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง<br>ของสหภาพยุโรป       | DSL/NDL -<br>รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา                    |
| PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์                                                                 | ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น                                    |
| IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน                                                                                       | AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย                                                          |
| KECL -<br>สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี                                      | NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์                                           |
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                                                                      | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                                        |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br>(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา) | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)                                                |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                                                                        | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                                             |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                                                                       | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                                         |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                                                               | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                                                    |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                                                                              | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                                            |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                                                                                   | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                                               |

## Oxalacetic acid

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย